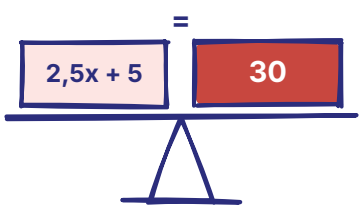
Chapitre 5 · Algèbre et analyse · équations et formules

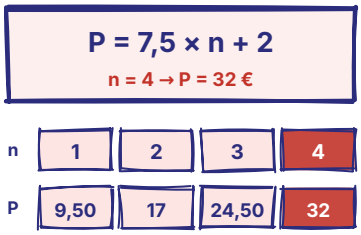
# Équations et formules

## Calculer avec une formule, résoudre ax + b = c, isoler une grandeur

Ce chapitre dans l'appli




2,5x + 5 = 30
x = 10




prix P de n places, en euros

**La scène** Énigmes · Jeu vidéo · Streaming

Une salle de cinéma facture **7,50 €** la place plus **2 €** de réservation. Combien coûtent 4 places ? Et avec 47 €, combien de places peut-on réserver ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

### Le plan du chapitre


**A** **Utiliser une formule**
1. Calculer avec une formule

**B** **Résoudre une équation**
2. Résoudre x + a = b et a × x = b · 3. Résoudre a × x + b = c

**C** **Isoler une grandeur**
4. Isoler une grandeur dans une formule


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la valeur d'une formule en remplaçant les lettres par des nombres.
- Je saurai résoudre une équation du type x + a = b ou a × x = b.
- Je saurai résoudre une équation du type a × x + b = c et vérifier la solution.
- Je saurai isoler une grandeur dans une formule (puissance, vitesse, aire).

### Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Calcul littéral* : tu as remplacé une lettre par un nombre dans une expression, par exemple dans le périmètre ou l'aire d'un rectangle.
- Collège *Équations* : tu as cherché le nombre qui manque dans une égalité, par exemple $x + 7 = 12$.

**Exemple du collège** · Au collège : trouver le nombre qui manque dans $3 \times ? + 4 = 19$, en essayant : $3 \times 5 + 4 = 19$.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on écrit l'équation $3x + 4 = 19$, on retire 4 des deux côtés, on divise par 3, et on vérifie : $x = 5$.

### ✅ CE QUI RESTE

- Remplacer une lettre par un nombre et calculer.
- Calculer avec les priorités : × et ÷ avant + et −.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On résout une équation en faisant la même opération des deux côtés.
- On isole une grandeur dans une formule de métier ($P = U \times I$, $d = v \times t$).
- On vérifie toujours la solution dans l'équation de départ.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Calculer une intensité, une durée de trajet ou un tarif à partir d'une formule ; comparer deux abonnements.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Un club de jeux : les abonnements

| Offre du club | Inscription (€) | Prix par séance (€) |
|---|---|---|
| **Sprint** | 5 | 2,50 |
| **Duo** | 8 | 2 |
| **Max** | 12 | 1,50 |

Pour n séances, le prix est
P = (prix par séance) × n + (inscription).

1. Quel est le prix par séance de l'offre « Sprint », en euros ?

_____

2. Calcule le prix de 8 séances avec l'offre « Duo », en euros.

_____

3. Avec l'offre « Max », on a payé 24 €. Combien de séances a-t-on faites ?

_____

4. Pour résoudre $2,5x + 5 = 30$, la première étape est de :
   - ☐ diviser par 2,5 des deux côtés
   - ☐ ajouter 5 des deux côtés
   - ☐ retirer 5 des deux côtés

5. Dans $P = 2,5 \times n + 5$, que représente le nombre 5 ?
   - ☐ l'inscription, payée une seule fois
   - ☐ le prix de chaque séance

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · UTILISER UNE FORMULE

# 1 Calculer avec une formule

🔎 JE DÉCOUVRE

Une salle de cinéma facture **7,50 €** par place plus **2 €** de réservation. Avec **n** places, le prix est **P = 7,5 × n + 2**. Combien coûtent 4 places ?

**P = 7,5 × n + 2**

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| P | 9,50 | 17 | 24,50 | 32 |

n places → prix P en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la formule et la lettre : P = 7,5 × n + 2, avec n le nombre de places.
2. Je remplace la lettre par sa valeur : n = 4, donc P = 7,5 × 4 + 2.
3. Je calcule en respectant les priorités : je multiplie avant d'additionner, 30 + 2.
4. J'écris le résultat avec son unité : 32 €.

1. **formule : P = 7,5 × n + 2 (n est le nombre de places)**
2. **je remplace n par 4 : P = 7,5 × 4 + 2**
3. **je multiplie d'abord : P = 30 + 2**
4. **P = 32 €**

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| P (€) | 9,50 | 17 | 24,50 | 32 |

✅ LA SOLUTION

Pour 4 places : $P = 7{,}5 \times 4 + 2 = 30 + 2 = 32$.

Les 4 places coûtent **32 €**.

📌 JE RETIENS

Une **formule** relie des grandeurs écrites avec des lettres.

Pour la calculer, on **remplace chaque lettre par sa valeur**.

Puis on calcule dans l'ordre : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

⚠️ **Attention** · On multiplie avant d'additionner : 7,5 × 4 + 2 = 32. Si on additionnait d'abord, on calculerait 7,5 × 6 = 45, ce qui est faux.

✏️ À MOI

1. Avec P = 7,5 × n + 2, calcule P pour n = 6.

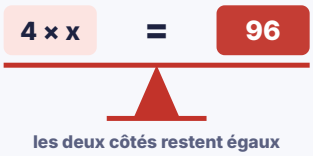
2. L'aire d'un rectangle est A = L × l. Calcule A pour L = 8 m et l = 5 m.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 2 Résoudre x + a = b et a × x = b

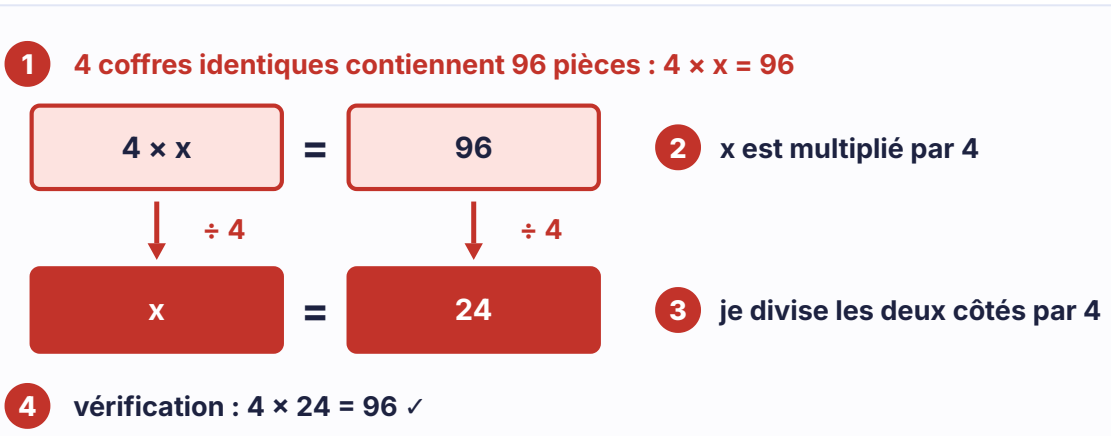
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, **4 coffres** identiques contiennent **96 pièces** en tout. Combien de pièces y a-t-il dans un coffre ? On note x ce nombre : **4 × x = 96**.




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : 4 × x = 96. L'inconnue est x.
2. Je repère l'opération faite sur x : x est multiplié par 4.
3. Je fais l'opération inverse des deux côtés : je divise par 4, donc x = 96 ÷ 4 = 24.
4. Je vérifie en remplaçant x : 4 × 24 = 96 ✓.




✅ LA SOLUTION

$4 \times x = 96$ donne $x = 96 \div 4 = 24$.

Chaque coffre contient **24 pièces**. Vérification : 4 × 24 = 96.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une **inconnue**. La **solution** est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Pour la résoudre, on fait la **même opération des deux côtés** : l'addition se défait par la soustraction, la multiplication par la division.

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie la solution en remplaçant x dans l'équation de départ.

✏️ À MOI

1. Résous x + 12 = 40.

2. Résous 5x = 60.

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

# 3 Résoudre a × x + b = c

🔎 JE DÉCOUVRE

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Avec **30 €**, combien de séances peut-on payer ? On note x le nombre de séances : **2,5 × x + 5 = 30**.

**5 € d'inscription**
**+ 2,50 € par séance**
**= 30 € en tout**

combien de séances ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : 2,5 × x + 5 = 30.
2. Je retire 5 des deux côtés pour isoler le terme en x : 2,5 × x = 25.
3. Je divise les deux côtés par 2,5 : x = 25 ÷ 2,5 = 10.
4. Je vérifie : 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓.

1. **2,5x + 5 = 30**
↓ − 5 des deux côtés
2. **2,5x = 25**
↓ ÷ 2,5 des deux côtés
3. **x = 10**

4. **je vérifie en remplaçant :**
**2,5 × 10 + 5**
**= 25 + 5 = 30 ✓**

✅ LA SOLUTION $2{,}5x + 5 = 30$ donne $2{,}5x = 25$, puis $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.
On peut payer **10 séances**. Vérification : 2,5 × 10 + 5 = 30.

📌 JE RETIENS

Pour résoudre $a \times x + b = c$ :

1. je retire **b** des deux côtés : $a \times x = c - b$ ;
2. je divise par **a** : $x = \dfrac{c - b}{a}$.

⚠️ **Attention** · On défait d'abord l'addition ou la soustraction (le nombre seul), puis la multiplication. Si l'équation est a × x − b = c, on ajoute b des deux côtés.

✏️ À MOI

1. Résous 3x + 4 = 19.

2. Résous 2x − 6 = 10.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · ISOLER UNE GRANDEUR

# 4 Isoler une grandeur dans une formule

🔎 JE DÉCOUVRE

En électricité, la puissance est **P = U × I** (P en watts, U en volts, I en ampères). Un four de **2 300 W** fonctionne sous **230 V**. Quelle est l'intensité I ?



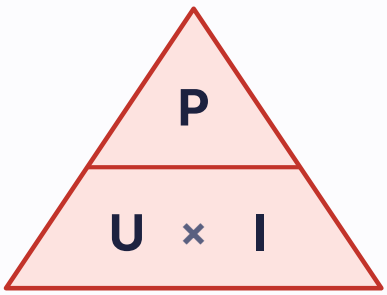

U = 230 V  P = 2 300 W

P = U × I

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : P = U × I.
2. Je remplace les grandeurs connues : 2 300 = 230 × I.
3. Je résous l'équation en divisant par 230 : I = 2 300 ÷ 230 = 10.
4. J'écris le résultat avec son unité : 10 A.

1




P = U × I (W = V × A)

2 je connais P et U, je cherche I

3 je remplace : 2 300 = 230 × I

4 I = 2 300 ÷ 230 = 10 A

✅ LA SOLUTION

$P = U \times I$ donne $I = \frac{P}{U} = \frac{2300}{230} = 10$.

Le four consomme **10 A**.

📌 JE RETIENS

Pour trouver une grandeur, on **remplace** les grandeurs connues.

Puis on **résout l'équation** obtenue.

$P = U \times I \Rightarrow I = \frac{P}{U}$

$d = v \times t \Rightarrow t = \frac{d}{v}$

⚠️ **Attention** · Garde des unités cohérentes : des watts avec des volts et des ampères, des kilomètres avec des km/h et des heures.

✏️ À MOI

1. U = R × I. Avec U = 12 V et I = 3 A, calcule R. _____

2. d = v × t. Avec d = 90 km et v = 60 km/h, calcule t. _____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **formule** | égalité qui relie des grandeurs écrites avec des lettres | *« P = U × I relie puissance, tension et intensité. »* |
| **inconnue** | lettre qui représente un nombre à trouver | *« dans 4x = 96, l'inconnue est x. »* |
| **équation** | égalité qui contient une inconnue | *« 2,5x + 5 = 30. »* |
| **solution** | valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie | *« x = 10 est la solution de 2,5x + 5 = 30. »* |
| **opération inverse** | opération qui défait une autre opération | *« la division défait la multiplication. »* |
| **isoler** | laisser l'inconnue seule d'un côté du signe égal | *« de 2,5x = 25 on isole x : x = 10. »* |
| **vérifier** | remplacer l'inconnue par la solution pour contrôler | *« 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓ . »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Résoudre une équation a × x + b = c** — calculatrice

Un abonnement coûte **7 €** d'inscription plus **3 €** par séance. Avec **28 €**, combien de séances peut-on payer ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $3 \times x + 7 = 28$ | J'écris l'équation : x est le nombre de séances. |
| 2 $3 \times x = 28 - 7 = \mathbf{21}$ | Je retire 7 des deux côtés. |
| 3 $x = 21 \div 3 = \mathbf{7}$ | Je divise par 3 des deux côtés. |

🔁 **Je vérifie** · $3 \times 7 + 7 = 21 + 7 = 28$ ✓

✅ **On peut payer 7 séances.**

→ Je m'entraîne : exercice 5

## Mes notes

## ✍️ À toi : résoudre 4x + 6 = 38

🧮 calculatrice

Résous l'équation **4x + 6 = 38**, puis vérifie la solution.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 4x + 6 − ☐ = 38 − ☐ | Je retire 6 des deux côtés. |
| 2 4x = ☐ | Je calcule le côté droit. |
| 3 x = 32 ÷ ☐ = ☐ | Je divise par 4 des deux côtés. |
| 4 4 × ☐ + 6 = ☐ | Je remplace x par la solution. |

🔁 **Je vérifie** · On retrouve bien 38 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 5

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 244 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Calculer avec une formule

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

| Situation | Formule |
|---|---|
| **Cinéma : prix de n places (€)** | P = 7,5 × n + 2 |
| **Rectangle : périmètre (cm)** | P = 2 × (L + l) |
| **Location : prix de j jours (€)** | C = 12 + 4,5 × j |

Cinéma : le prix de n places est P = 7,5 × n + 2 (en €).

a. Prix de 6 places : [a] ☐ €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : P = 2 × (L + l).

b. Périmètre : [b] ☐ cm

Location de matériel : le prix pour j jours est C = 12 + 4,5 × j (en €).

c. Prix de 4 jours : [c] ☐ €

## 📝 Mes notes

## 2 Guidé Une formule, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un cinéma calcule le prix de n places avec P = 7,5 × n + 2. On calcule le prix de 4 places en deux étapes.

| n | 4 |
|---|---|
| P (€) | ? |

Début du calcul : P = 7,5 × 4 + 2

a. 7,5 × 4 : [a]

b. Prix P, en euros : [b] €

c. Quelle opération fait-on en premier ? (voir la case en dessous)

**c.** ☐ la multiplication ☐ l'addition

## 3 Défi Une formule dans les deux sens

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une salle d'escape game calcule le prix de n personnes avec P = 3 × n + 8 (en €). Observe comment le prix change, puis retrouve n.

| n | 4 | 7 |
|---|---|---|
| P (€) | ? | ? |

a. Prix pour 4 personnes : [a] €

b. Prix pour 7 personnes : [b] €

c. Écart entre les deux prix : [c] €

Un groupe a payé 38 €.

d. Nombre de personnes du groupe : [d]

## 4 Une pièce et un dé

je me rappelle · Probabilités

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « face et un nombre impair ».

| Pièce \ Dé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pile | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Face | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d]

## 5 Résoudre des équations

notion 3

Pour chaque équation, fais la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie ensuite chaque solution dans l'équation de départ.

| Équation | Ce qui est fait à x | Pour le défaire |
|---|---|---|
| **x + 14 = 26** | on ajoute 14 | on soustrait 14 |
| **4x = 56** | on multiplie par 4 | on divise par 4 |
| **2,50x + 6 = 36** | on multiplie par 2,50, puis on ajoute 6 | on soustrait 6, puis on divise par 2,50 |

a. Résous x + 14 = 26.

a. x : [a]

b. Résous 4x = 56.

b. x : [b]

c. Résous 2,50x + 6 = 36.

c. x : [c]

## 6 Guidé Une équation, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **5** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Résous 3x + 3 = 30. On retire d'abord 3 des deux côtés, puis on divise par 3.

| Étape | Équation |
|---|---|
| **Départ** | 3x + 3 = 30 |
| **On retire 3 des deux côtés** | 3x = ? |
| **On divise par 3 des deux côtés** | x = ? |

Début du calcul : 3x + 3 − 3 = 30 − 3

a. Calcule 3x : [a]

b. Calcule x : [b]

c. Vérification : 3 × 9 + 3 = : [c]

## 7 Proportionnel ou pas ?

je me rappelle · Proportionnalité

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

| Nombre de séances | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | 24 | 36 | 60 | 96 | ? |

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous)

b. Coefficient de proportionnalité : [b]

c. Valeur à mettre à la place du « ? » : [c]

**a.** ☐ oui ☐ non

## 8 🚀 Défi Équations et choix d'une formule

notion 3

Tu as réussi l'exercice **5** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Attention : dans la première équation, on soustrait un nombre. Dans la deuxième question, on ne paie que des séances entières.

| Formule | Prix de x séances |
|---|---|
| **A** | 9 × x |
| **B** | 7 × x + 12 |

a. Résous 4x − 8 = 40.

a. x : [a]

Un club demande 10 € d'inscription puis 3 € par séance. Un joueur dispose de 37,50 €.

b. Nombre de séances complètes qu'il peut payer : [b]

Formule A : 9 € la séance. Formule B : 12 € de carte puis 7 € la séance. On prend 4 séances.

c. Écart entre les deux prix (le plus grand moins le plus petit) : [c] €

d. Quelle formule est la moins chère pour 4 séances ? (voir la case en dessous)

**d.** ☐ la formule B ☐ la formule A

## 9 Isoler une grandeur

notion 4

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

| Formule | Unités |
|---|---|
| **P = U × I** | P en W, U en V, I en A |
| **d = v × t** | d en km, v en km/h, t en h |
| **A = L × l** | A en $cm^2$, L et l en cm |

Un appareil de 2 300 W est branché sur 230 V. Formule : P = U × I (W, V, A).

a. Intensité I : [a] A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 150 km. Formule : d = v × t (km, km/h, h).

b. Durée t : [b] h

Un rectangle a une aire de 56 $cm^2$ et une longueur de 8 cm. Formule : A = L × l.

c. Largeur l : [c] cm

## 📝 Mes notes

## 10 Guidé Une formule, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **9** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un appareil de 2 300 W fonctionne sous 230 V. On cherche l'intensité I avec P = U × I.

| P (W) | U (V) | I (A) |
|---|---|---|
| **2 300** | 230 | ? |

Début du calcul : 2 300 = 230 × I

a. Quelle valeur est égale à 230 × I ? : [a]

b. Intensité I, en ampères : [b] A

c. L'intensité s'exprime en quelle unité ? (voir la case en dessous)

**c.**
☐ des ampères (A) ☐ des volts (V)
☐ des watts (W)

## 11 Défi Électricité et trajet

notion 4

Tu as réussi l'exercice **9** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Deux appareils sont branchés sur la même prise sous 230 V (P = U × I). Puis un trajet à vitesse constante (d = v × t).

| Appareil | Puissance (W) | Tension (V) |
|---|---|---|
| **Appareil 1** | 2 300 | 230 |
| **Appareil 2** | 1 380 | 230 |

La prise supporte 20 A au maximum.

a. Intensité totale : [a] A

b. Peut-on brancher les deux appareils en même temps ? (voir la case en dessous)

Un trajet de 60 km est parcouru à 90 km/h.

c. Durée, en heures : [c] h

d. Durée, en minutes : [d] min

**b.** ☐ non ☐ oui

## 📝 Mes notes

## 12 Résoudre x + a = b et a × x = b

notion 2

Résous chaque équation, puis réponds à la question.

| Équation |
|---|
| x + 2,5 = 22,5 |
| 2,5 × x = 15 |

a. x + 2,5 = 22,5 : x = : [a]

b. 2,5 × x = 15 : x = : [b]

c. Une facture de 135 € comprend 15 € de frais de port. Prix des articles, x + 15 = 135 : : [c] €

d. Vérification : pour x = 6, 2,5 × x vaut : [d]

## 13 Guidé Équations, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Résous chaque équation : fais la même opération des deux côtés.

| Équation |
|---|
| x + 6 = 23 |
| 4 × x = 12 |

Aide : l'addition se défait par une soustraction, la multiplication par une division.

a. x + 6 = 23 : x = : [a]

b. 4 × x = 12 : x = : [b]

c. Pour résoudre x + a = b, on…

d. Trois articles identiques coûtent 36 € : prix d'un article : [d] €

c.
- ☐ soustrait a des deux côtés
- ☐ ajoute a des deux côtés

## 14 Effectifs, effectif total et classes

je me rappelle · Statistique à une variable

On a relevé le nombre de clients par heure sur une période.

| Nombre de clients par heure | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif (heures) | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 |

a. Effectif de la valeur 12 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [12 ; 13] : [c]

d. La valeur 13 appartient-elle à la classe [12 ; 13] ?

d. ☐ oui ☐ non

## 15 🚀 Défi Équations : x − a = b, x ÷ a = b et a × x = b

notion 2

Tu as réussi l'exercice **12** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Résous chaque équation et vérifie ton résultat.

| Équation |
|---|
| x − 12 = 14,5 |
| x ÷ 4 = 3 |
| 6 × x = 30 |

a. x − 12 = 14,5 : x = : [a]

b. x ÷ 4 = 3 : x = : [b]

c. 6 × x = 30 : x = : [c]

d. Pour x = 5, 6 × x + 12 vaut : [d]

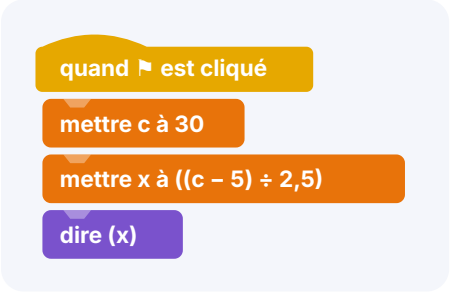
e. Pour défaire une division par c, on…

**e.** ☐ multiplie par c ☐ divise par c

## 16 🐱 Je programme · résoudre a × x + b = c

notion 3 Scratch

Un programme peut résoudre une équation du type a × x + b = c. Ici a = 2,5, b = 5 et c = 30.




1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met c à 40. Que dit le lutin ?

_____

3. Quelle opération défait l'addition de 5 ?

_____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 17 🌱 Guidé Petit problème Le club de jeux, pas à pas

notion 3 S'approprier Réaliser

Si l'exercice **18** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance.

On note x le nombre de séances : le prix est 2,5 × x + 5.

**a.** Calcule le prix pour 4 séances.

_____

**b.** Avec 30 €, on a 2,5 × x + 5 = 30. Calcule 30 − 5.

_____

💡 Coup de pouce · exercice **17** : 2,5 × 4 + 5 ; 30 − 5 ; 25 ÷ 2,5 ; 2,5 × 10 + 5.

## Le club de jeux, pas à pas (suite)

**c.** Calcule x, le nombre de séances : 25 ÷ 2,5.

**d.** Vérifie : calcule 2,5 × 10 + 5.

## 18 Petit problème — Le club de jeux

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance.

**a.** Calcule le prix de 8 séances.

**b.** Avec 40 €, combien de séances peut-on payer ? Résous 2,5 × x + 5 = 40.

**c.** Avec 28 €, combien de séances complètes peut-on payer ?

**d.** Vérifie ta réponse à la question b : calcule 2,5 × 14 + 5.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque appareil, écris la formule P = U × I, remplace ce que tu connais, puis résous.

## 19 Défi · 5 étapes — Les appareils d'une prise

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

La tension du secteur est **230 V**. Dans une cuisine, on branche des appareils sur une prise limitée à **16 A**. La puissance est P = U × I (P en W, U en V, I en A).

| Appareil | Puissance (W) |
|---|---|
| **Four** | 2 300 |
| **Bouilloire** | 1 840 |
| **Chargeur** | 10 |

**a.** Calcule l'intensité du four, en ampères.

**b.** Calcule l'intensité de la bouilloire, en ampères.

**c.** Quelle est l'intensité totale si on branche le four et la bouilloire ?

Coup de pouce · exercice **18** : 2,5 × 8 + 5 ; (40 − 5) ÷ 2,5 ; (28 − 5) ÷ 2,5.

Coup de pouce · exercice **19** : 2 300 ÷ 230 ; 1 840 ÷ 230 ; 10 + 8 ; 10 ÷ 5.

## Les appareils d'une prise (suite)

**d.** La prise supporte 16 A. Peut-on brancher les deux appareils en même temps ? Justifie.

**e.** Le chargeur fonctionne sous 5 V. Calcule son intensité, en ampères.

Réaliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer l'intensité d'un appareil pour choisir un câble et un disjoncteur adaptés.

💬 Voici une question « vers le CCF » : compare deux formules. Écris chaque équation, résous-la, puis conclus avec une phrase.

## 20 Défi · 5 étapes — Deux formules de cinéma

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux formules. Formule A : **9 €** la séance. Formule B : une carte à **12 €** puis **7 €** la séance. On note x le nombre de séances.

| Formule | Prix de x séances |
|---|---|
| A | 9 × x |
| B | 7 × x + 12 |

**1** **Calculer le prix de 5 séances avec la formule B.** — Réaliser

**2** **Léa dispose de 61 € pour la formule B. Résoudre 7x + 12 = 61 pour trouver le nombre de séances.** — Réaliser

**3** **Vérifier la solution de la question 2 en calculant 7 × 7 + 12.** — Valider

**4** **Calculer le prix de 7 séances avec la formule A. Quelle formule est la moins chère pour 7 séances, et de combien ?** — Analyser

## 📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 20 : 7 × 5 + 12 ; (61 − 12) ÷ 7 ; 9 × 7.

## Deux formules de cinéma (suite)

**5** **Pour 4 séances, quelle formule choisir ? Justifier avec les deux prix.** Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs ou deux devis et choisir le plus avantageux.

## 21 🚀 Défi Cas pratique Un trajet en train

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **20** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un train roule à **240 km/h** sur une ligne. La formule est **d = v × t** : d en kilomètres, v en km/h, t en heures.

**a.** Quelle distance parcourt-il en 2,5 h ?

**b.** Un autre trajet de 450 km est parcouru à 180 km/h. Calcule la durée, en heures.

**c.** Convertis 2,5 h en minutes.

**d.** Un train parcourt 300 km en 1,5 h. Calcule sa vitesse, en km/h.

**e.** Le train de la question b part à 8 h 45. À quelle heure arrive-t-il ? Justifie.

Analyser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer une durée ou une vitesse à partir d'une formule, et la convertir en heures et minutes.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **21** : 240 × 2,5 ; 450 ÷ 180 ; 2,5 × 60 ; 300 ÷ 1,5.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme U = R × I et P = U × I, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Brevet professionnel Installations et équipements électriques

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer la valeur d'une formule. | **1**, **19** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre x + a = b et a × x = b. | **5**, **12**, **17** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre a × x + b = c. | **5**, **18**, **20** | ☐ | ☐ | ☐ |
| isoler une grandeur dans une formule. | **9**, **19**, **21** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Résous x − 6 = 3.

2. Résous 5x + 7 = 27.

3. En électricité, P = U × I. Avec P = 48 W et U = 12 V, calcule I, en ampères.

4. Calcule (−2) × (−8).

5. Calcule 15 × 6.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?
   ☐ 2/7 ☐ 1/3 ☐ 2/5

7. Un mur de 8 m est dessiné sur un plan à l'échelle 1/200. Longueur sur le plan, en cm ?

8. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,099 ☐ 0,19 ☐ 0,9

9. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

10. Calcule 1/3 × 3/5.
    ☐ 5/9 ☐ 1/5 ☐ 1/2

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Équations et formules

Club de jeux et installation électrique · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser | Je choisis l'opération qui défait celle de l'équation. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule la valeur d'une formule ou je résous une équation. | 6 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie la solution et je la compare à la situation. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Résous $x + 12 = 40$. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Calcule $3 \times n + 5$ pour $n = 6$. — Réaliser — 1 pt

_____

**3** Pour résoudre $3x = 24$, on : — Analyser — 1 pt

☐ divise par 3 des deux côtés ☐ soustrait 3 des deux côtés ☐ multiplie par 3 des deux côtés

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le club de jeux — 3 pts

Un club demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Le prix de n séances est $P = 2{,}5 \times n + 5$.

**4** Calculer le prix de 6 séances, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Léa a payé 30 €. Résoudre $2{,}5x + 5 = 30$ pour trouver son nombre de séances. — Réaliser — 1 pt

_____

**6** Un ami dit : « Avec 28 €, on peut faire 10 séances. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

## Exercice 2 La prise de la cuisine — 3 pts

La tension du secteur est **230 V**. La puissance est P = U × I (P en watts, U en volts, I en ampères). Un radiateur de **1 150 W** et un aspirateur de **1 380 W** sont branchés sur une prise limitée à **10 A**.

**7** Calculer l'intensité du radiateur, en ampères. — Réaliser 1 pt

_____

**8** Calculer l'intensité de l'aspirateur, en ampères. — Réaliser 1 pt

_____

**9** Peut-on brancher les deux appareils en même temps sur cette prise ? Justifier. — Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

**1**

### Calculer avec une formule

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

| Situation | Formule |
|---|---|
| **Cinéma : prix de n places (€)** | P = 7,5 × n + 2 |
| **Rectangle : périmètre (cm)** | P = 2 × (L + l) |
| **Location : prix de j jours (€)** | C = 12 + 4,5 × j |

Cinéma : le prix de n places est P = 7,5 × n + 2 (en €).

a. Prix de 8 places : [a] €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 5 cm : P = 2 × (L + l).

b. Périmètre : [b] cm

Location de matériel : le prix pour j jours est C = 12 + 4,5 × j (en €).

c. Prix de 4 jours : [c] €

## 📝 Mes notes